



COMP9517

期末班

Final-3 传统分割 期末课讲解

TUTOR: Plum

时长: 2 小时

本周内容预览:

1. Connected Component
2. Region Splitting/Merging
3. Watershed/MeanShift
4. Superpixel
5. Evaluation
6. Morphology (Binary, Gray)

9 题



介绍

语义分割 v.s. 实例分割

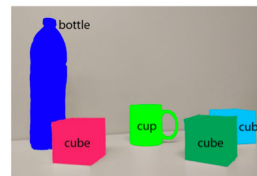
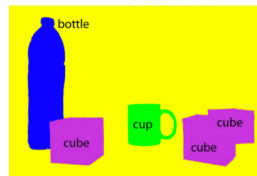
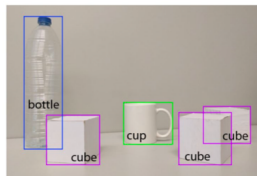


Image classification

Assigning a single label to the whole image

Object localization Object detection

Finding the bounding boxes of all relevant objects in the image

Semantic segmentation

Classifying each pixel in the whole image

Instance segmentation

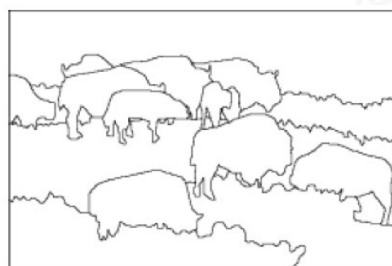
Uniquely labelling the pixels of each object instance in the image

分割的目的

- ◆ Group together similar-looking pixels for further processing
- ◆ Separate image into coherent “objects” (连贯的对象)



image



human segmentation



ELLE学姐



ECHO学姐



Region splitting and merging

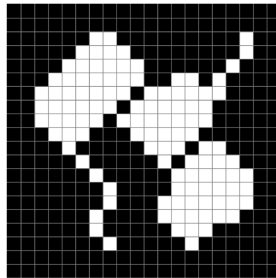
区域分裂与合并是一种基于区域相似性的分割方法,通过递归地分裂和合并操作,将图像划分为具有一致特征(如颜色、纹理、亮度)的连通区域。

核心思想:

1. 分裂: 从整体到局部, 将图像递归划分为更小的子区域, 直到每个子区域满足同质性条件。
2. 合并: 从局部到整体, 将相邻且相似的子区域逐步合并, 形成语义连贯的分割结果。
3. 策略: 先分裂后合并, 或交替进行, 以平衡细节保留与计算效率。

A. 阈值分割

Apply thresholding (splitting) and find regions of connected pixels (merging)



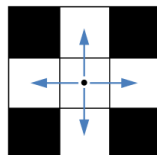
Segment pixels individually:

$$S(x, y; \tau) = \begin{cases} 1 & \text{if } I(x, y) \geq \tau \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

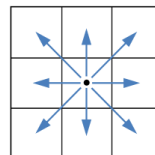
How many connected components (separate objects) are there in this thresholded image?

B. 4 or 8 Connected component

连通分量: 图像中具有相同像素值且位置相邻的前景像素点组成的图像区域。



4-connected

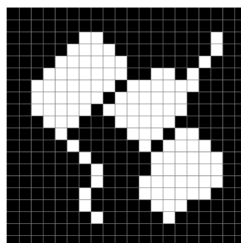


8-connected

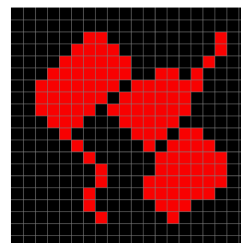
Thresholded image

4-connected objects

8-connected objects



Number of objects = 10



Number of objects = 1

连通区域分析

- ◆ 处理的对象是一张二值化后的图像。
- ◆ 将图像中的各个连通区域找出并标记。



ELLE学姐



ECHO学姐

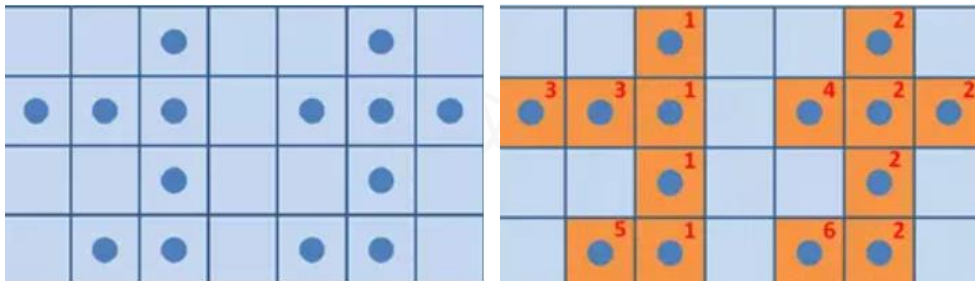


C. Two-pass 算法 (标记连通区域, Merge)

通过描两遍图像，将图像中存在的所有的连通域找出并标记。

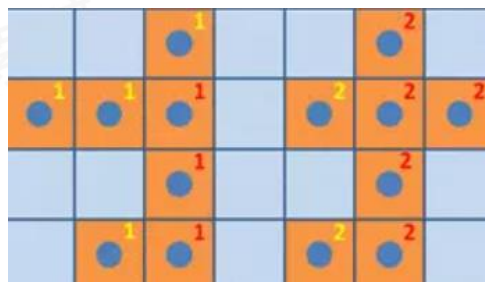
a) 第一次扫描

- ◆ 从左上角开始遍历像素点，找到第一个像素为 255 的点，label=1
- ◆ 当该像素的左邻像素和上邻像素为无效值时，给该像素置一个新的 label 值，label +1，记录集合
- ◆ 当该像素的左邻像素或上邻像素有一个为有效值时将有效值像素的 label 赋给该像素的 label 值
- ◆ 当该像素的左邻像素和上邻像素都为有效值时，选取其中较小的 label 值赋给该像素的 label 值。（记录等价标签集合）



b) 第二次扫描

- ◆ 对每个点的 label 进行更新，更新为其对于其等价标签集合中最小的 label



ELLE学姐



ECHO学姐

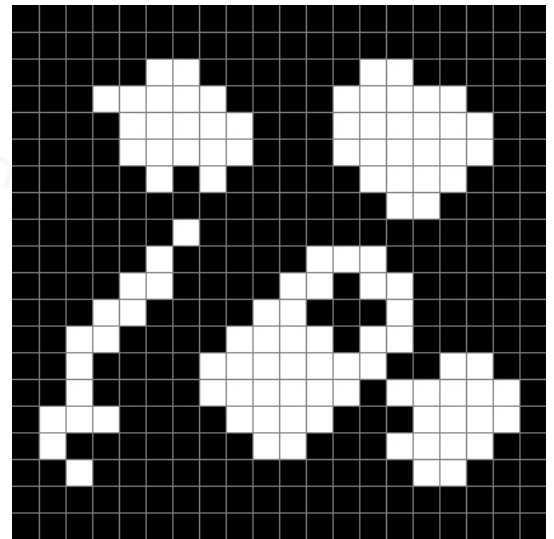


c) 习题

Question: Given the following binary image after segmentation.

To automatically identify the objects (in white) in this image we can use the connected components labelling algorithm. How many separate objects will this algorithm find here if it uses 4-connectivity?

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7



如果使用 8 连通呢？



ELLE学姐



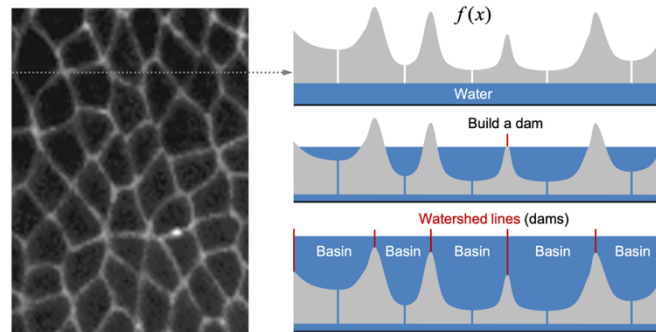
ECHO学姐



Watershed

分水岭算法：可将灰度图像看作地形图，灰度值代表高度。

通过模拟水从局部低点（即局部最小值）开始淹没整个图像，最终不同的水池（区域）会在高处相遇，形成边界。这些边界就是我们要找的分水岭线。



A. 步骤

1. 初始化：选择标记点

- 从局部最小值（或用户定义的标记点）开始，这些点将作为初始的水池，每个水池有不同的标签。
- 邻近的像素根据灰度值被放入优先队列，灰度值越低，优先级越高。

2. 扩展水池

- 从优先队列中取出灰度值最低的像素，并查看其邻近像素。
- 如果所有邻近像素已经被标记并且标签相同，则该像素被标记为相同的标签，并继续扩展水池。
- 如果邻近像素的标签不同，说明这些像素位于不同水池的边界处，不进行标记。
- 最终，无法被标记的像素形成了分水岭线，这些线表示图像中不同区域的分界线。

B. 注意事项

- 图像中可能有很多局部极小值，导致生成过多的分割区域（**over-segmentation**），需要适当的预处理和后处理。Images often have many local minima, leading to heavy oversegmentation
- 对图像进行平滑处理可以减少噪声和错误的局部极小值。Preprocessing (image smoothing) may be needed to reduce false minima
- 对初步分割结果进行后处理，如合并相邻的小区域，可以减少碎片化现象。Postprocessing (basin merging) may be needed to reduce fragmentation
- 也可以人为定义 markers（初始点）It is possible to start from user-defined markers instead of local minima



ELLE学姐



ECHO学姐



Mean Shifting

均值漂移 (Mean Shift) 通过寻找特征空间中密度函数的局部最大值。

与 K-means 聚类相比, 均值漂移不需要预先指定聚类数量, 并且对离群点不敏感。但是更耗时。

A. K-means 聚类的局限性

- 需要预先指定聚类的数量 K , 这在实际应用中可能不直观。Need to choose K
- K-means 对离群点非常敏感, 这会影响聚类结果。Sensitive to outliers
- 初始中心选择不当, 可能导致算法陷入局部最小值。Prone to local minima

B. 优势

- 通过迭代方式寻找密度函数的局部最大值。Seeks stationary points (peaks/modes) in a density function
- 无需预先指定聚类数量, 算法会自动检测聚类中心。Does not require knowing the number of clusters a priori
- Attempts to find all possible cluster centers in feature space
- Is a variant of iterative steepest-ascent method

C. Mean Shift 算法步骤

a) 种子点初始化:

- 在特征空间中按规则网格分布种子点, 确保覆盖整个数据范围。
- 例如, 对图像分割, 种子点可能均匀分布在像素网格上。

b) 迭代应用 Mean Shift:

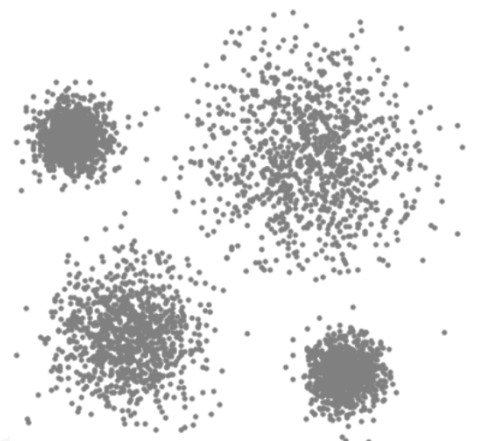
- 对每个种子点执行基础算法步骤 (计算均值、移动窗口、迭代至收敛)。

c) 合并收敛种子:

- 若多个种子点收敛到相近位置 (如距离小于阈值), 合并为一个聚类中心。

d) 最终聚类:

- 将数据点分配到最近的聚类中心, 完成聚类。



ELLE学姐



ECHO学姐



D.小结

Advantages

- ◆ Model-free (does not assume any prior shape on data clusters)
- ◆ Has just a single parameter (window size)
- ◆ Finds variable number of modes (clusters)
- ◆ Robust to outliers

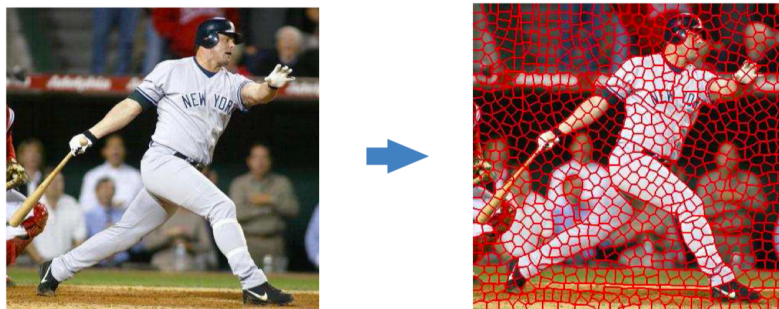
Limitations

- ◆ Computationally expensive (need to shift many windows)
- ◆ Output depends on window size parameter value
- ◆ Window size (bandwidth) selection is not trivial (window size 难选)
- ◆ Does not scale well with dimensionality of feature space (如果特征空间维数很大, 这个算法很慢!)

Superpixel segmentation

Superpixel-based segmentation improves efficiency

- Group similar pixels into a superpixel
- Superpixels together are an oversegmentation of the image



SLIC (Simple Linear Iterative Clustering, 简单线性迭代聚类) 是一种超像素生成算法: 通过将图像分割成若干超像素区域, 每个区域内部像素具有相似的颜色和空间位置。



ELLE学姐



ECHO学姐



Active Contour Segmentation

别名：蛇形方法（Snakes Method）

目标：通过动态调整曲线（轮廓）的位置，精准定位图像中物体的边界。

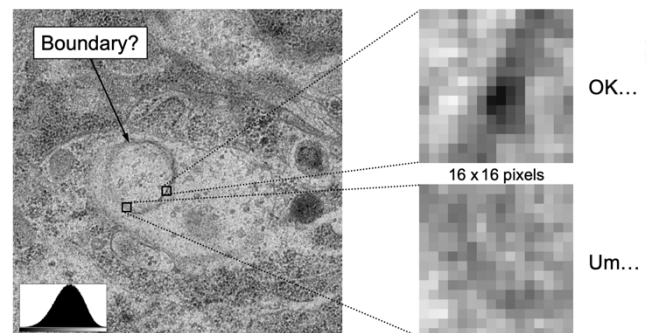
A. 基本原理

- ◆ 将**初始轮廓**表示为控制点的集合，通过插值形成连续曲线。
- ◆ 在迭代过程中，轮廓受多种力的驱动（图像力 image、平滑力 smoothness、用户引导力 user-guidance forces），逐步贴合目标边界。



B. 问题

当物体边界模糊、噪声干扰或分辨率过低（如示例中的 16×16 像素区域）时，图像**梯度信息不足**，导致轮廓无法自动贴合边界。



C. 解决方案

- ◆ 平滑插值（smooth interpolation）：利用曲线的内在平滑性（由平滑力约束），在梯度缺失区域自动补全轮廓。
- ◆ 交互式调整：用户手动添加控制点（如点击关键位置），直接引导轮廓走向。



ELLE学姐

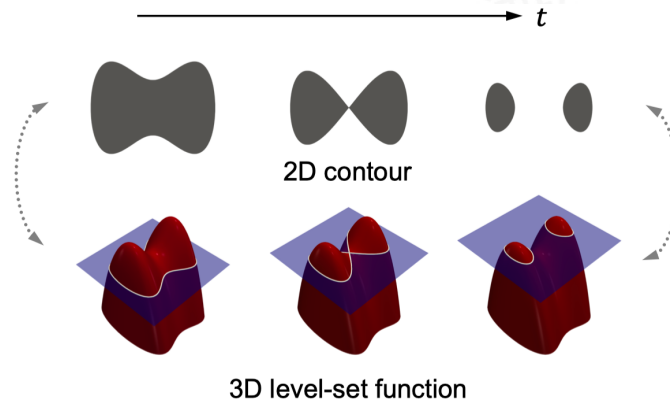


ECHO学姐



Level Set Segmentation

水平集方法，通过将曲线或曲面嵌入到高维标量场中，通过标量场的演化来表示和处理边界的动态变化。



Chan-Vese 模型是一种水平集方法

a) 比较

Active contours / snakes are parametric models

- ◆ **Explicit** representations of the object boundaries
- ◆ Typically requires manual interaction to initialize the curve
- ◆ **It is challenging to change the topology of the curve as it evolves**
- ◆ Curve reparameterization may be required for big shape changes

Level-set methods have become more popular alternatives

- ◆ **Implicit** representations of the object boundaries
- ◆ Boundaries defined by the zero-set of a higher dimensional function
- ◆ Level-set function evolves to make the zero-set fit and track objects
- ◆ **Easily accommodates topological changes in object shape**
- ◆ Computationally more demanding than active contours

主动轮廓分割（Active Contour Segmentation）通过迭代调整控制点来跟随物体边界。Snakes 算法作为一种参数化模型，**显式**表示物体边界，但在处理拓扑变化时存在挑战。

而水平集方法作为一种更现代的替代方案，通过**隐式**函数表示边界，能够**轻松处理形状和拓扑**的变化，尽管**计算复杂度较高**。



ELLE学姐

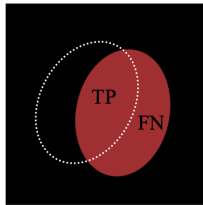
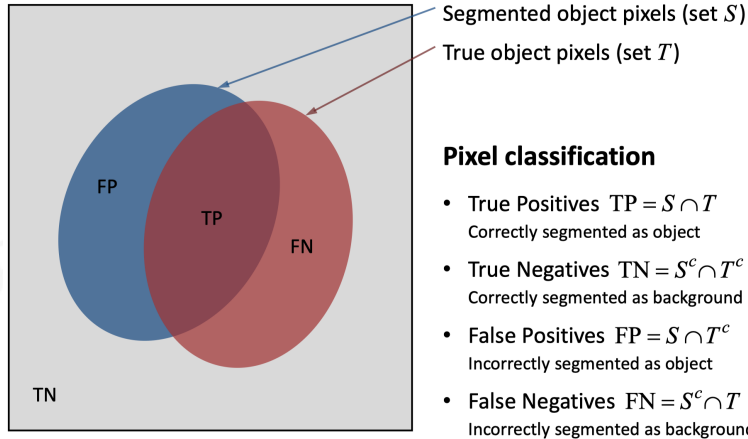


ECHO学姐



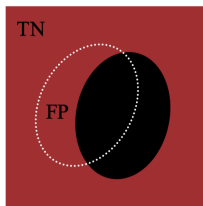
Evaluation

A. TPR&TNR



- Sensitivity (= true-positive rate)
Fraction of the true object that is correctly segmented

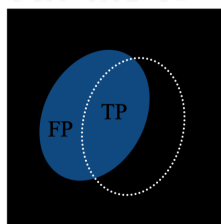
$$TPR = \frac{|TP|}{|TP| + |FN|}$$



- Specificity (= true-negative rate)
Fraction of the true background that is correctly segmented

$$TNR = \frac{|TN|}{|TN| + |FP|}$$

B. JSC&DSC

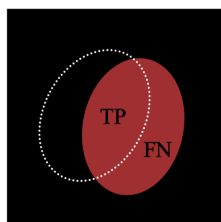


- Precision (= positive predictive value)
Fraction of the segmented object that is correctly segmented

$$P = \frac{|TP|}{|TP| + |FP|}$$

- F-measure
Harmonic mean of precision and recall

$$F = 2 \cdot \frac{R \cdot P}{R + P}$$



- Recall (= sensitivity)
Fraction of the true object that is correctly segmented

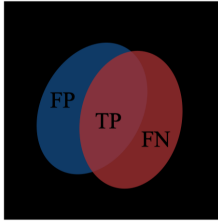
$$R = \frac{|TP|}{|TP| + |FN|}$$



ELLE学姐



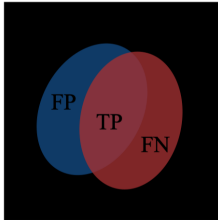
ECHO学姐



- Jaccard similarity coefficient (JSC)

Fraction of the union of the segmented object and the true object that is correctly segmented

$$JSC = \frac{|S \cap T|}{|S \cup T|} = \frac{|TP|}{|FP| + |TP| + |FN|}$$



- Dice similarity coefficient (DSC)

Fraction of the segmented object set joined with the true object set that is correctly segmented

$$DSC = 2 \frac{|S \cap T|}{|S| + |T|} = \frac{2|TP|}{|FP| + 2|TP| + |FN|}$$



ELLE学姐



ECHO学姐



知识蒸馏

图像分类、目标检测、语义分割、实例分割的区别。

根据二值图判断连通区域。

Two-pass 的第一步中：记录等价标签集合。

Watershed：从局部最小值开始；如果邻近像素的标签不同，说明这些像素位于不同水池的边界处，不进行标记。过度分割。

Meanshift：均值漂移不需要预先指定聚类数量，并且对离群点不敏感，但是更耗时。唯一需要确定的参数是 window size。在高维空间中表现不行，因为复杂度会急剧上升。

Active contours 和 **Level-set** 方法的区别。尤其 level-set 更复杂，可以解决 topology 结构。

看图计算出 JSC。



ELLE学姐



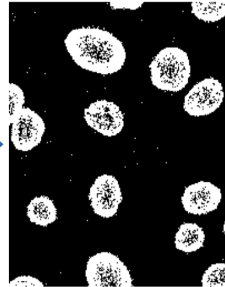
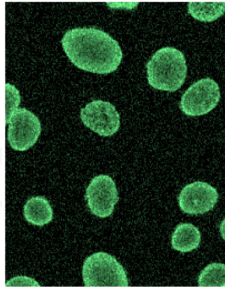
ECHO学姐



形态学操作

从图像中提取对表达和描绘区域形状有意义的图像分量,使后续的认识工作能够抓住目标对象最为本质的形状特征,如边界和连通区域等。

实现效果



How to clean up background noise?

How to clean up object noise?

How to separate touching objects?

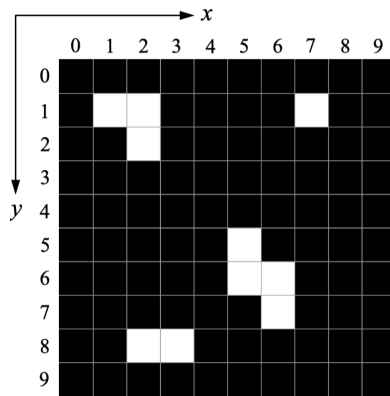
How to close holes in objects?

How to extract object contours?

How to compute distances?

...

A. 二值图像表示



Binary image

white = foreground
black = background

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Image as matrix

1 = foreground
0 = background

$$I = \{(1,1), (2,1), (7,1), (2,2), (5,5), (5,6), (6,6), (6,7), (2,8), (3,8)\}$$

Image as set

B. 集合运算

Given sets $A = \{\mathbf{a}_i\}_{i=1}^{N_A}$ and $B = \{\mathbf{b}_i\}_{i=1}^{N_B}$, with $\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_i \in \mathbf{Z}^n$, we have

Translation: $A_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{c}_i \mid \mathbf{c}_i = \mathbf{a}_i + \mathbf{x}, \mathbf{a}_i \in A\}$ for any given $\mathbf{x} \in \mathbf{Z}^n$

Reflection: $A^r = \{\mathbf{x}_i \mid \mathbf{x}_i = -\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_i \in A\}$

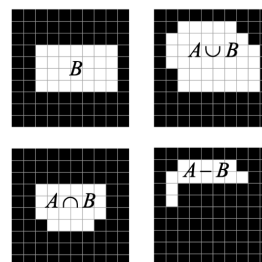
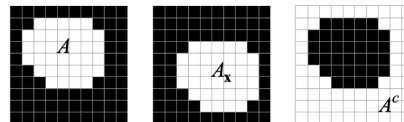
Complement: $A^c = \{\mathbf{x}_i \mid \mathbf{x}_i \notin A\}$

Union: $A \cup B = \{\mathbf{x}_i \mid \mathbf{x}_i \in A \vee \mathbf{x}_i \in B\}$

Intersection: $A \cap B = \{\mathbf{x}_i \mid \mathbf{x}_i \in A \wedge \mathbf{x}_i \in B\}$

Difference: $A - B = \{\mathbf{x}_i \mid \mathbf{x}_i \in A \wedge \mathbf{x}_i \notin B\}$

Cardinality: $|A| = N_A$ and $|B| = N_B$



ELLE学姐



ECHO学姐



膨胀&腐蚀

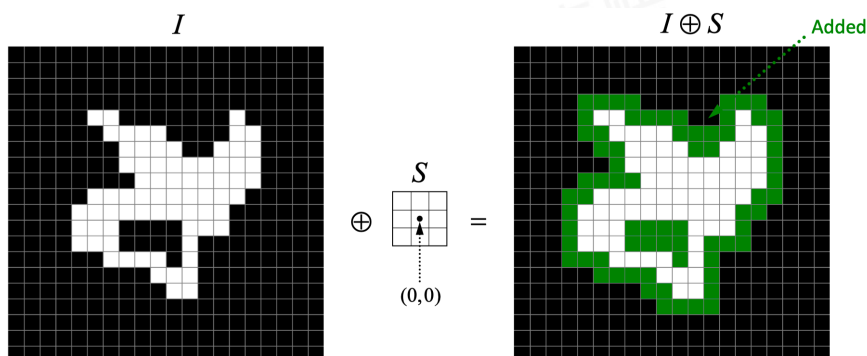
A. 结构元素

设有两幅图像 S, I

- 若 I （大的图像）是被处理的对象，而 S （小的图像）是用来处理 I 的，
- 则称 S 为结构元素（structure element）

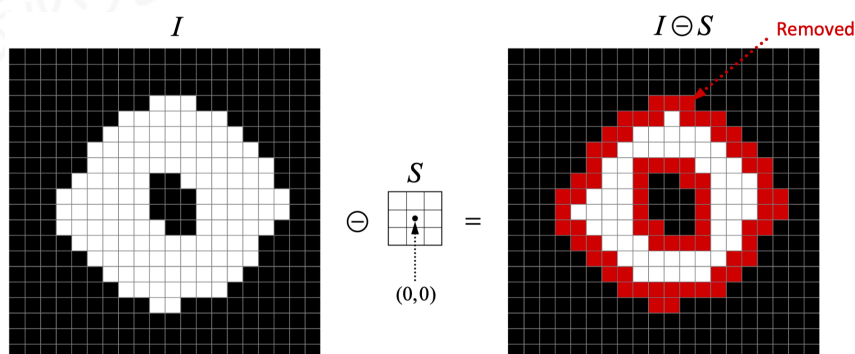
B. 膨胀 Dilation: $I \oplus S$

类似于“领域扩张”。将图像中的白色部分进行扩张，其运行结果图比原图的白色区域更大。



C. 腐蚀

类似于“领域被蚕食”。将图像中白色部分进行缩减，其运行结果图比原图的白色区域更小。



ELLE学姐



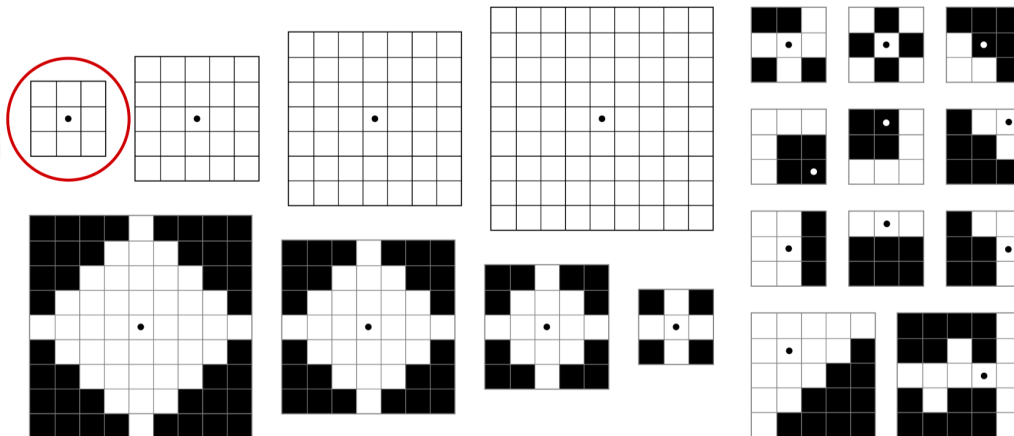
ECHO学姐



结构元素

结构元素可以有任意形状，结构元素的形状对膨胀和腐蚀的结果有显著影响：

- ◆ 对称的结构元素可以均匀地处理图像边缘。
- ◆ 不对称或不同形状的结构元素可以用来处理特定方向或形状的细节。



a) 习题

给一个二值图和结构元素，判断下面哪个是膨胀/腐蚀/开运算/闭运算的结果。



ELLE学姐



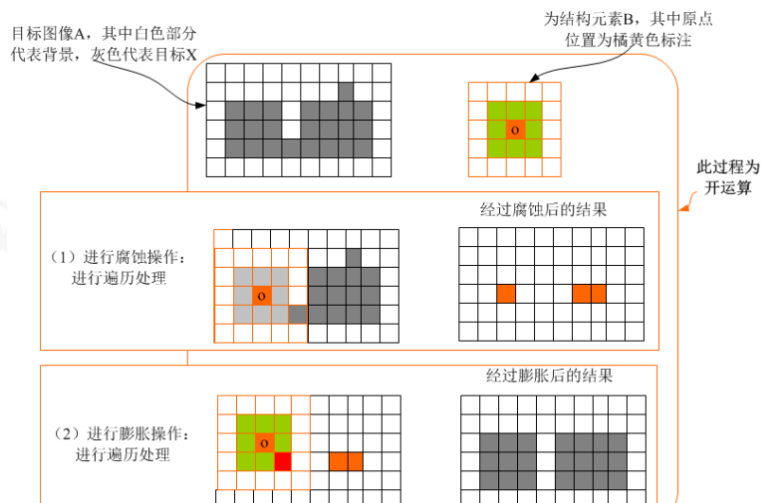
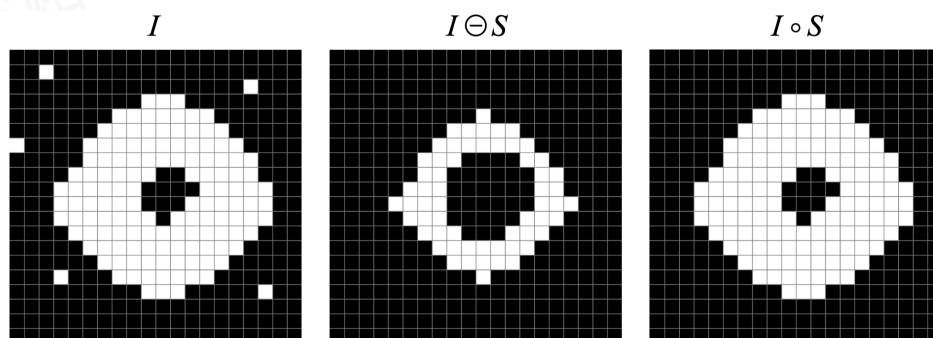
ECHO学姐



开运算&闭运算

D. 开运算 = 先腐蚀，再膨胀 $I \circ S = (I \ominus S) \oplus S$

- ◆ 腐蚀与膨胀的结构元素尺寸相同（示例中均为 3×3 ）
- ◆ 去除孤立的小点，毛刺和小桥，而总的位置和形状不变。
- ◆ Eliminates details smaller than the structuring element outside the main object



ELLE学姐

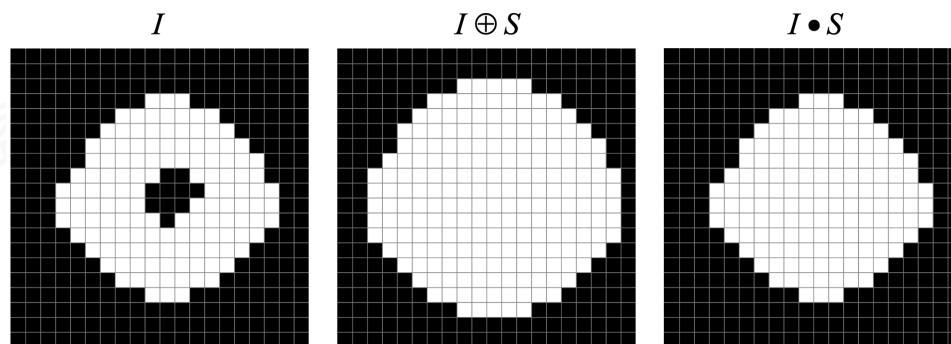


ECHO学姐



E. 闭运算 = 先膨胀，再腐蚀 $I \bullet S = (I \oplus S) \ominus S$

- ◆ 腐蚀与膨胀的结构元素尺寸相同（示例中均为 3×3 ）
- ◆ 填平小湖（即小孔），弥合小裂缝，而总的位置和形状不变。
- ◆ Eliminates details smaller than the structuring element inside the main object



目标图像A，其中白色部分代表背景，灰色代表目标X

为结构元素B，其中原点位置为橘黄色标注

此过程为闭运算

(1) 进行膨胀操作：
进行遍历处理

经过膨胀后的结果

(2) 进行腐蚀操作：
进行遍历处理

经过腐蚀后的结果



ELLE学姐

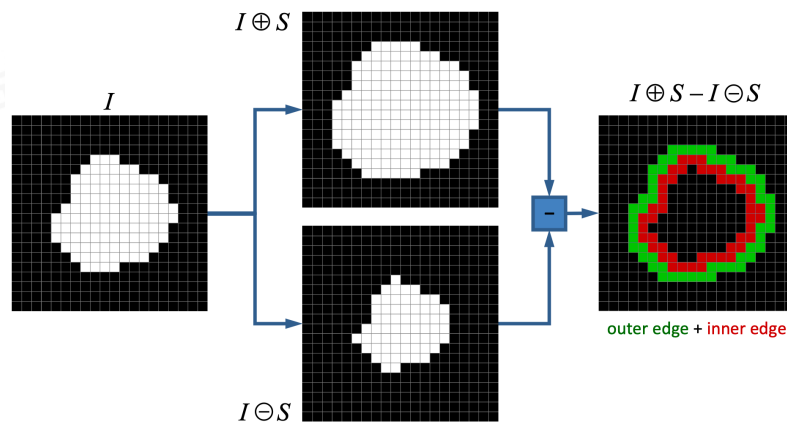


ECHO学姐

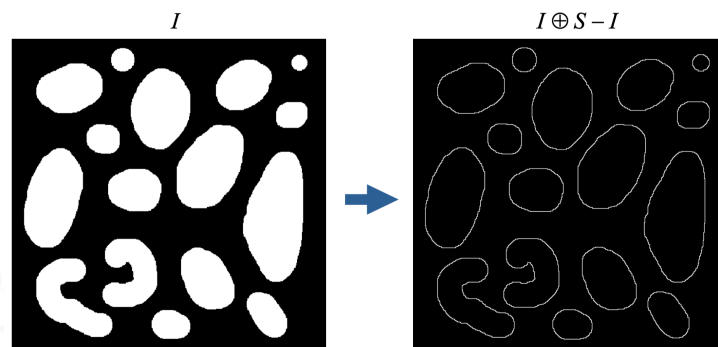


形态学梯度

- ◆ 基础梯度：基础梯度是用膨胀后的图像减去腐蚀后的图像得到差值图像。
- ◆ 内部（inner）梯度：是用原图像减去腐蚀之后的图像得到差值图像，称为图像的内部梯度。
- ◆ 外部（outer）梯度：图像膨胀之后再减去原来的图像得到的差值图像，称为图像的外部梯度。



How to get a one-pixel thick outline of all objects in the image?



ELLE学姐



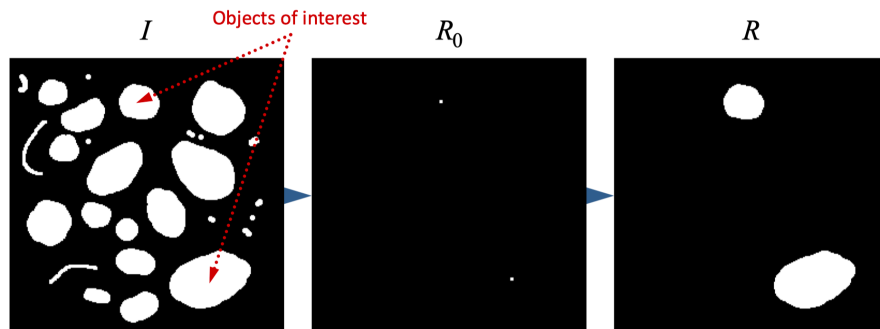
ECHO学姐



二值重建

F. 创建只包含选定对象的图像

Create a marker image R_0 containing seed pixels from each selected object of image I and then iteratively compute $R_i = (R_{i-1} \oplus S) \cap I$ until $R_i = R_{i-1}$



最终的结果 R 将包含最初在标记图像 R_0 中选定的对象。

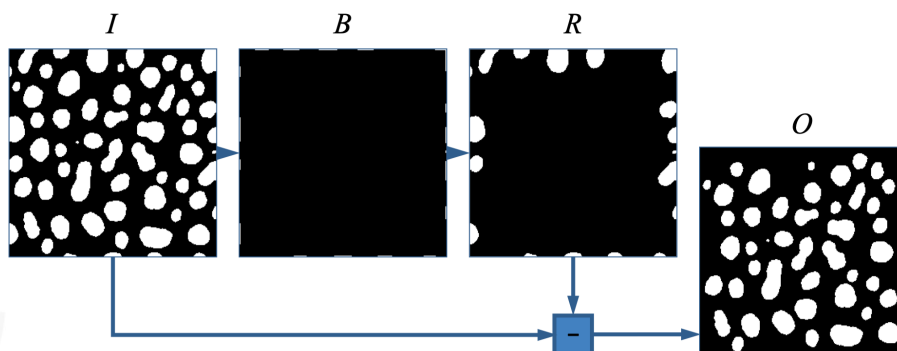
```

13 # 开始二值重建过程
14 while True:
15     # 对种子进行膨胀
16     seed_dilated = cv2.dilate(seed, kernel)
17
18     # 与原始图像取交集
19     new_seed = cv2.bitwise_and(seed_dilated, binary_img)
20
21     # 检查重建是否完成
22     if np.array_equal(new_seed, seed):
23         break
24
25     seed = new_seed
26
27 # 显示结果
28 plt.imshow(seed, cmap='gray')
29 plt.show()

```

G. 移除部分在图像中的对象

Take the boundary pixels B of input image I as the seeds, compute the reconstruction R from those seeds, and subtract the result from the input



ELLE学姐

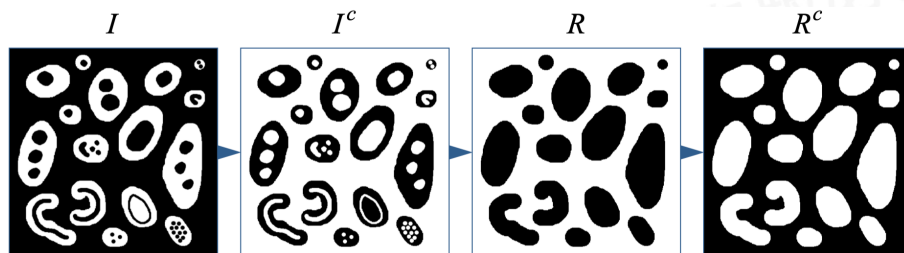


ECHO学姐



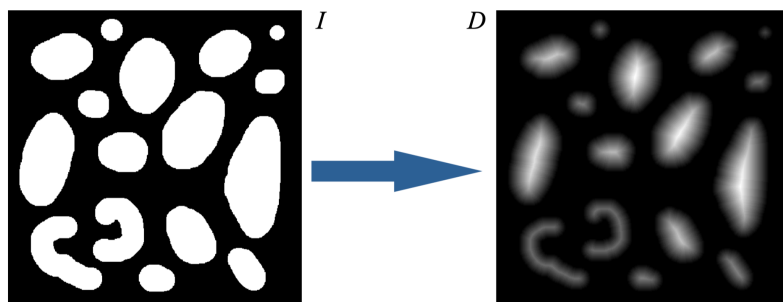
H. 填充图像中所有对象的孔洞

Take the complement I^c of image I , take the boundary pixels of I^c as seeds, compute reconstruction R of I^c from those seeds, take the complement R^c



I. 二值图像的距离变换：计算对象像素到背景的距离

Denote input image I as I_0 and iteratively compute $I_i = I_{i-1} \ominus S$ for $i = 1, 2, \dots$ while setting all pixels eroded in iteration i to value i in the output image D



0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0

Binary Image

0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	1	2	2	2	1	0
0	1	2	3	2	1	0
0	1	2	2	2	1	0
0	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0

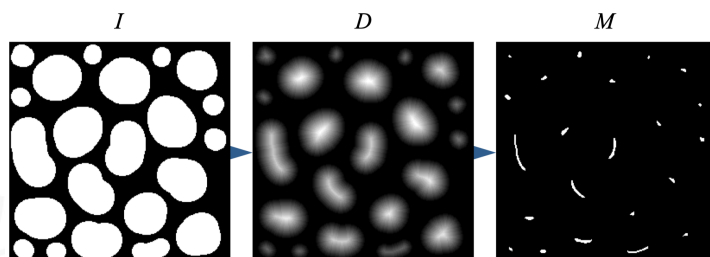
Distance transformation

什么时候迭代停止？

直到图像中的所有物体像素都腐蚀为背景。记录每个像素到腐蚀为背景，需要腐蚀的次数。

J. 从二值图像中提取物体的几何中心点

- ◆ 计算图像的距离变换。
- ◆ 找到所有局部极大值（等同于保留最终腐蚀前的最后一个对象的像素）



ELLE学姐

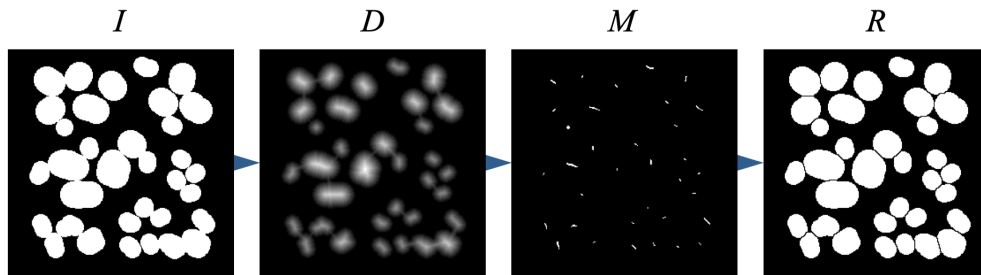


ECHO学姐



K. 分离互相接触的对象

- ◆ 进行**最终腐蚀**，找到各个对象的局部极大值。
- ◆ 对结果进行重建，并添加约束条件，确保对象不合并。



L. Skeletonization

骨架化用于提取二值图像中对象的中心线（骨架）。

逐步应用**条件腐蚀**（thinning）来实现。

- ◆ 在每一步腐蚀中，**检查**每个像素是否可以移除而不破坏整体结构的连通性。
- ◆ 该条件腐蚀不会破坏结果的连通性，保持对象的拓扑结构完整，也不会删除单个像素或端点像素。



ELLE学姐



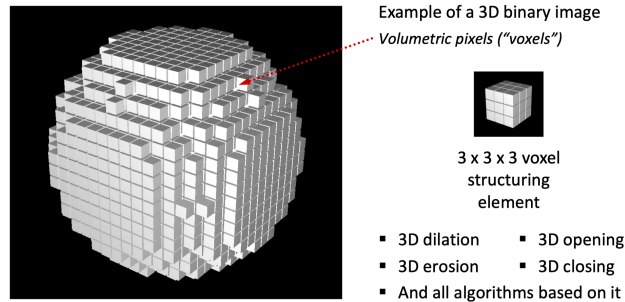
ECHO学姐



灰度形态学

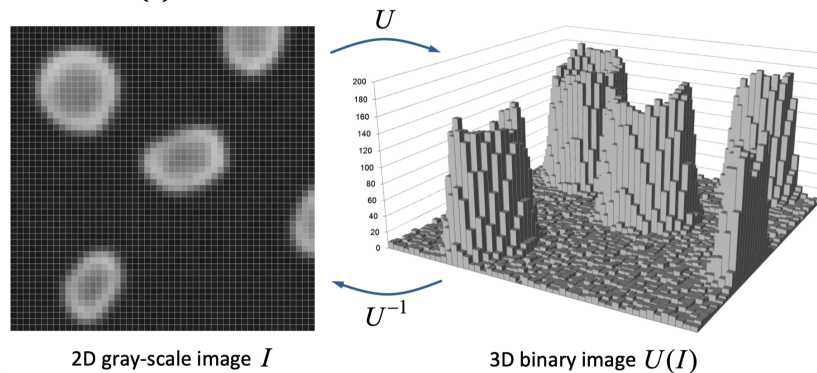
M. Binary Morphology of nD Images

形态学操作不仅限于 2D 图像，还可以扩展到任何维度的图像。



3D 图像中，像素被称为体素，代表三维空间中的一个小立方体。（形态学操作和 2D 相似）

- ◆ 灰度图像 I ：通常的 2D 灰度图像，像素值表示强度。
- ◆ 3D 二值图像 $U(I)$ ：将灰度图像视为 3D 二值图像，第三维度表示强度值。



ELLE学姐

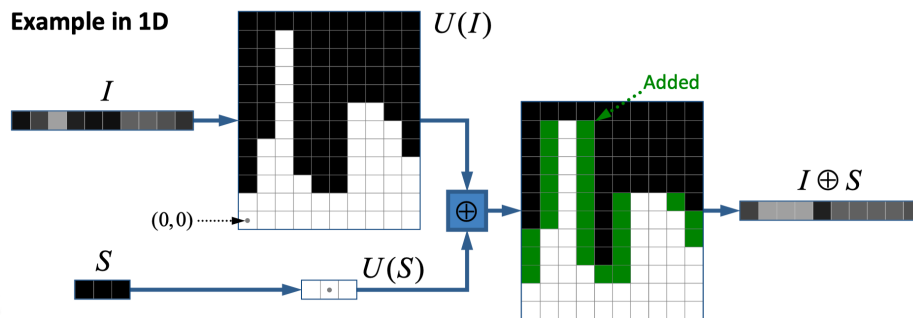


ECHO学姐



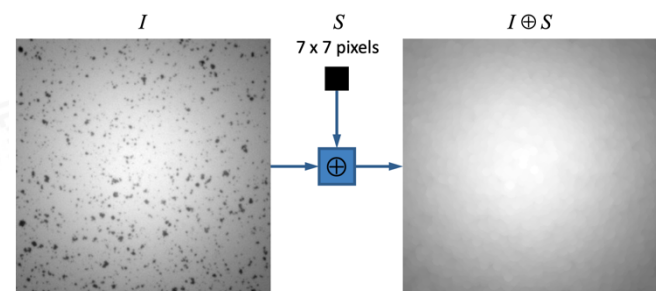
N.Gray-scale dilation: $I \oplus S = U^{-1} [U(I) \oplus U(S)]$

对其和结构元素的本影（Umbra）进行二值膨胀，然后转换回灰度图像。



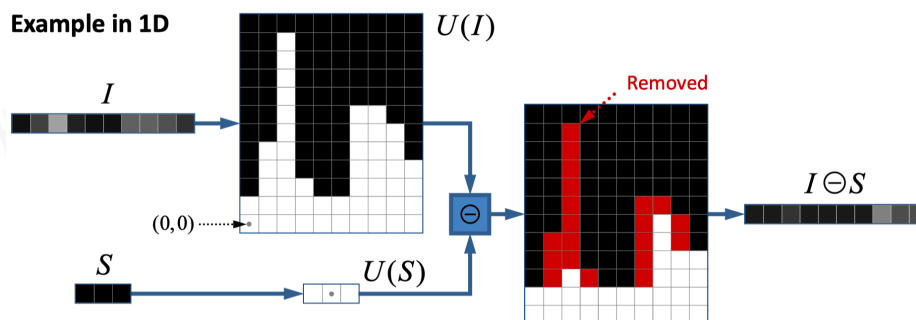
等价定义: $(I \oplus S)(x) = \max_p \{ I(x - p) + S(p) \}$

- 灰度膨胀可以通过使用一个灰度结构元素对灰度图像进行**局部最大值滤波（local max-filtering）**来实现。（去除小黑点）



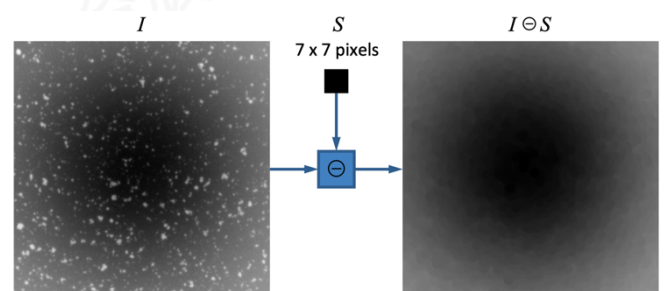
O.Gray-scale erosion: $I \ominus S = U^{-1} [U(I) \ominus U(S)]$

灰度图像的腐蚀操作是对其和结构元素的本影（Umbra）进行二值腐蚀，然后转换回灰度图像。



等价定义: $(I \ominus S)(x) = \min_p \{ I(x + p) - S(p) \}$

- 灰度腐蚀可以使用一个灰度结构元素对灰度图像进行**局部最小值滤波（local min-filtering）**来实现。（去除小亮点）



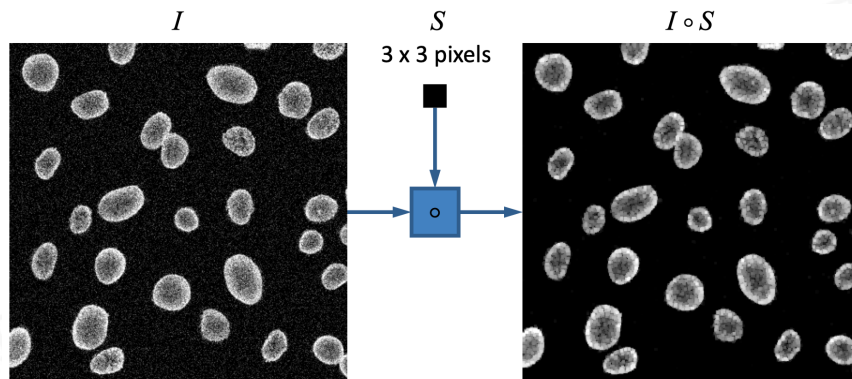
ELLE学姐



ECHO学姐



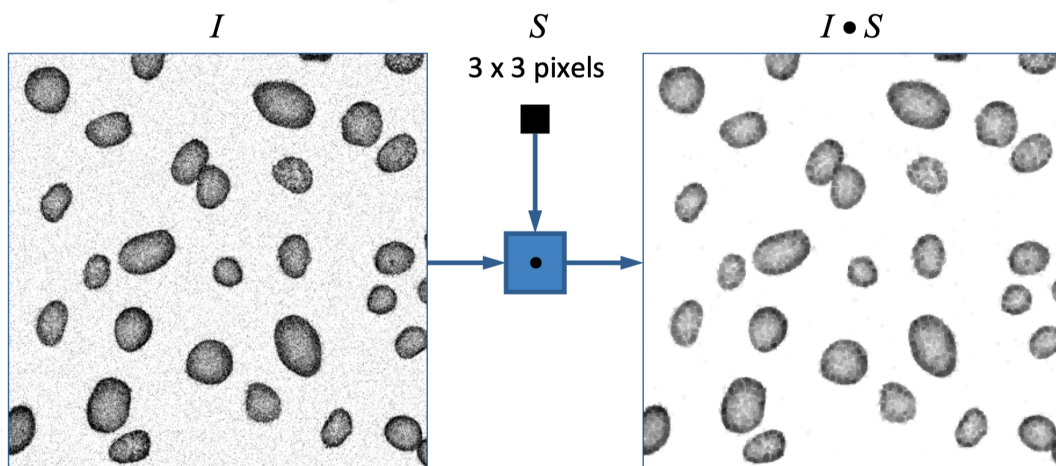
P. Gray-scale opening: $I \circ S = (I \ominus S) \oplus S$



使用一个 3×3 像素大小的结构元素对原图 I 进行腐蚀，去除图像中的噪点，尤其是小而亮的区域，使得图像中的对象变得更加平滑。

之后，使用同一个 3×3 像素大小的结构元素对图像进行膨胀操作，恢复腐蚀过程中对象的大小，同时保持去噪效果。

Q. Gray-scale closing: $I \bullet S = (I \oplus S) \ominus S$



使用一个 3×3 像素大小的结构元素对图像 I 进行膨胀操作，填补图像中的空洞，尤其是小而暗的区域，使得图像中的对象变得更加连续。

之后，使用同一个 3×3 像素大小的结构元素对图像进行腐蚀操作，恢复膨胀过程中对象的大小，同时保持填补效果。



ELLE学姐

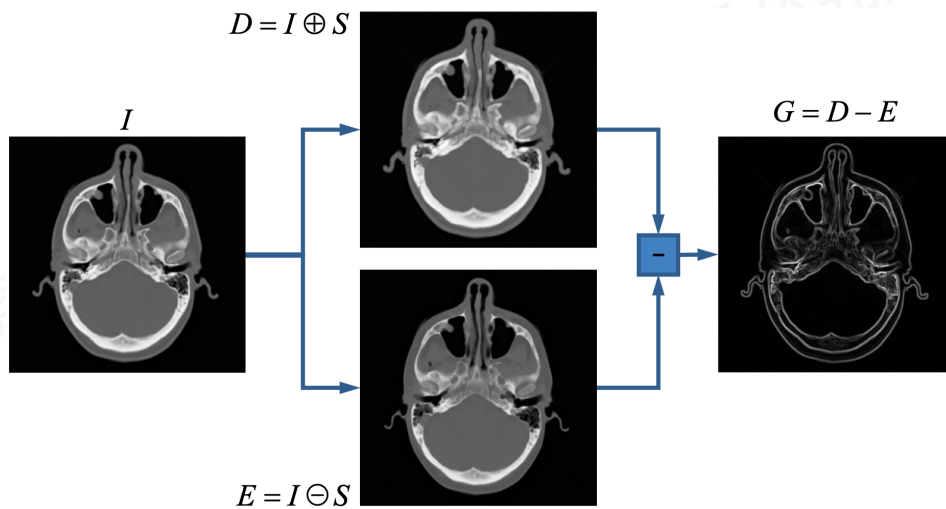


ECHO学姐



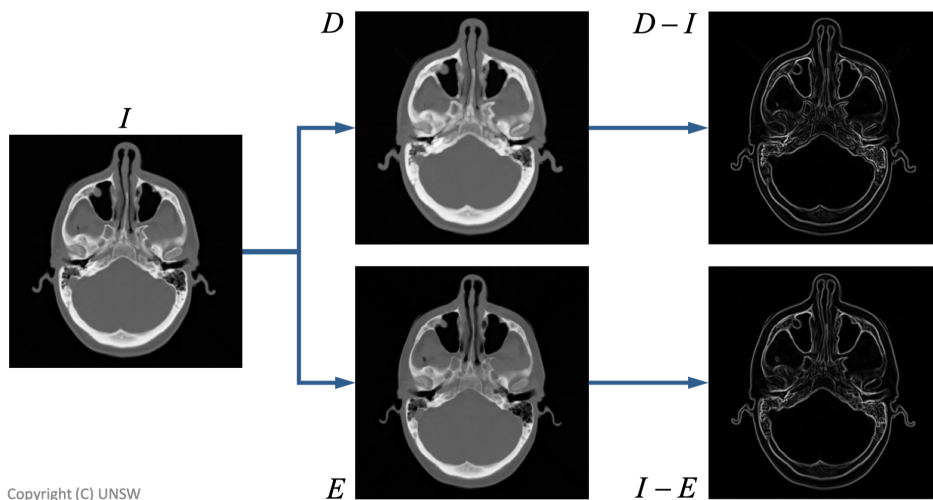
R. 膨胀图像与腐蚀图像的差异

膨胀图像 D 和腐蚀图像 E 的差值图像 G 可以突出图像中的边缘。



外梯度：膨胀图像与原图像的差值 $D - I$

内梯度：原图像与腐蚀图像的差值 $I - E$



Copyright (C) UNSW



ELLE学姐

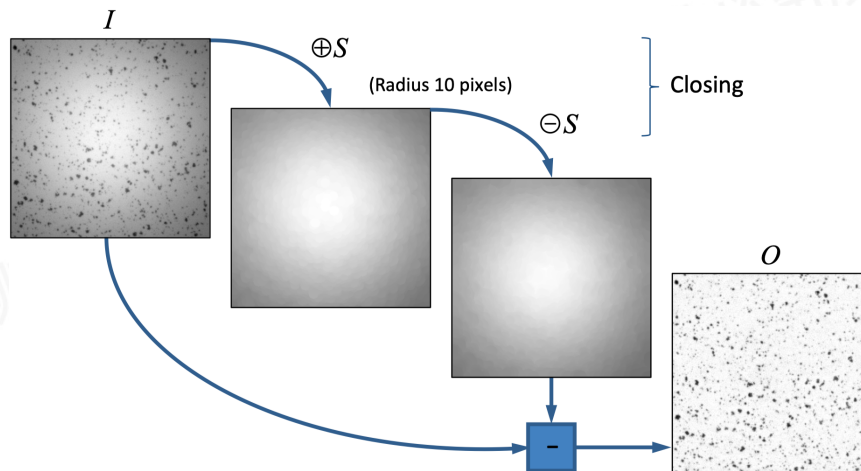


ECHO学姐



S. 顶帽滤波

用于突出图像中比其周围亮的区域，或去除较大尺度的背景亮度变化。



步骤

1. 使用半径为 10 像素的结构元素 S 对图像进行膨胀：生成一个较亮的背景图像。
2. 再对膨胀后的图像进行腐蚀：恢复到原来的亮度分布，但去除了较大的亮度变化。
3. 原图减去腐蚀后的图片：去除大尺度（背景）亮度变化，并突出图像中的细节部分。



ELLE学姐

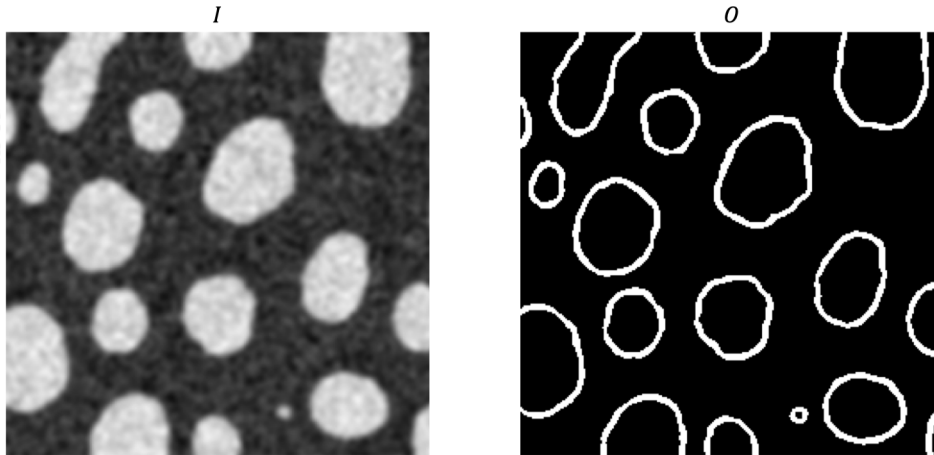


ECHO学姐



a) 习题：根据描述，判断输出结果是什么

Question: Suppose we have the following grayscale input image I (shown on the left) and we would like to have a binary output image O (as shown on the right) containing the edges of the objects in the input. Also suppose that the only image processing operations available for this are intensity thresholding, dilation and erosion (binary and grayscale), and image subtraction. Which one of the following algorithms will not produce the desired output?



- A. Thresholding (result = T), then erosion (result = E), then subtraction (result = $E - T$).
- B. Erosion (result = E), then subtraction (result = $I - E$), then thresholding (result = T).
- C. Thresholding (result = T), then dilation (result = D), then subtraction (result = $D - T$).
- D. Dilation (result = D), then subtraction (result = $D - I$), then thresholding (result = T).



ELLE学姐



ECHO学姐



知识蒸馏

二值图像

二值图像的集合运算。

结构元素对二值图像操作的本质，具体如何实现，不仅仅知道膨胀一圈，或者腐蚀了一圈。

开运算能够除去孤立的小点，毛刺和小桥，而总的位置和形状不变。

闭运算能够填平小湖（即小孔），弥合小裂缝，而总的位置和形状不变。

形态学梯度：基础梯度、内梯度、外梯度。

二值重建：基于流程判断结果，例如移除部分在图像中的对象、填充图像中所有对象的孔洞。

骨架化（Skeletonization）用于提取二值图像中对象的中心线。通过逐步应用条件腐蚀（thinning）来实现。该条件腐蚀不会破坏结果的连通性，也不会删除单个像素或端点像素。

灰度形态学

灰度膨胀等同于 max-pooling，可以移除比结构元素小的黑点。

灰度腐蚀等同于 min-pooling，可以移除比结构元素小的亮点。

灰度开运算：腐蚀去小而两的燥点、膨胀恢复对象大小。

灰度闭运算：膨胀填补空洞，腐蚀恢复对象大小。

灰度图的梯度，类似于二值图的梯度。

Top hat 滤波：先做闭运算，获得较亮的背景，然后再用原图减去此背景。最终的效果：去除较大尺度的亮背景。



ELLE学姐



ECHO学姐



新南echo学姐：
echo68cpu



新南ella学姐：
lilith0619

CPU·EDU成长有你陪伴
· 让海外学习更轻松 ·